Progetto "Energia"

Autore: Carlo Bellaccini

Obiettivo

L'obiettivo consiste nell'analizzare il volume di produzione, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo e il trend dei tre principali parametri di riferimento nel mercato del petrolio (Brent, WTI e Dubai) per un cluster di nazioni legato all'Europa occidentale. Oltre a ciò, le variabili verranno messe in relazione tra loro. Per l'analisi si terrà conto di un periodo che va da gennaio 2021 ad aprile del 2025: un lasso di tempo in cui è esploso uno degli eventi geopolitici più importanti degli ultimi anni: il conflitto russo-ucraino del 2022. Su quest'ultimo seguirà un breve approfondimento.

Strumenti

Durante il lavoro, ho usufruito di applicazioni come Microsoft Excel, Sql Server Management Studio (SSMS), Microsoft Power BI e Microsoft Word.

Dataset

Le fonti per i miei dati sono state:

1) *Oil and Geopolitics 9K daily obs Brent 35 years (https://www.kaggle.com/datasets/sergionefedov/oil-and-geopolitics-9k-daily-obs-brent-35-years?select=sanctions_timeline.csv). Un dataset che mette in relazione i prezzi del greggio con i principali eventi geopolitici*

2) *Production in industry - monthly data (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpr_m__custom_22165069/default/table). Misura le variazioni del volume della produzione su base mensile. Tiene conto dei seguenti settori:*

- *Estrazione di minerali da cave e miniere*
- *Attività manifatturiera*
- *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.*

Qui vi sono dati riguardanti trentasette nazioni (facenti parte dell'Unione Europea e non). Il periodo di riferimento va dal 1990 al a maggio del 2026.

3) *Harmonised index of consumer prices (HICP) – monthly data (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_minr__custom_22908857/default/table) L'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) misura le variazioni di prezzo di vari beni e servizi di consumo nel corso del tempo. Si usa questo indice per misurare l'inflazione. Qui vi sono dati riguardanti trentasette nazioni (facenti parte dell'Unione Europea e non). Il periodo di riferimento va dal 1996 ad agosto del 2026.*

4) *I dati riguardanti le raffinerie in Europa e nel mondo (https://fuelseurope.eu/statistics e https://www.iea.org/reports/oil-2025/executive-summary)*

5) *I dati sull'energia: sul costo dell'elettricità e su come i prodotti energetici vengono estratti e usati (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_204__custom_22964930/default/table?page=time:2025-S2 e https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_S__custom_22964841/default/map?lang=en&page=time:2024)*

Procedimento

Dopo aver ottenuto i dataset necessari per il mio progetto, mi sono occupato di scaricarli all'interno del mio database su SSMS. Parlando del dataset "Oil and Geopolitics 9K daily obs Brent 35 years" è bastato importarli utilizzando la funzione "import file flat". Parlando invece degli altri dataset (legati alla produzione e all'indice dei prezzi), non essendo questi dei file "csv", cioè "comma-separated values", per importarli correttamente è stato necessario fare un passaggio aggiuntivo. Dopo aver scaricato i fogli excel nel formato ".xlsx" ho pulito questi fogli, sempre in excel, convertendoli in "csv" per poi importarli in SSMS. Durante le operazioni di pulizia in excel, mi sono occupato di eliminare le caselle vuote e le caselle con dei caratteri che Sql non avrebbe accettato (come ad esempio il carattere ":", che ho sostituito con il termine "NULL").

Dopo aver importato le tabelle con i miei dati in SSMS è stato necessario effettuare altre operazioni di pulizia in Sql, analoghe sia per la tabella riguardante la produzione che per la tabella riguardante l'indice dei prezzi al consumo:

1) *Per poter lavorare sui miei dati senza rovinarli o perderli, ho creato delle caselle numeriche provvisorie dove andrò ad inserire i valori numerici ottenuti dalle successive operazioni di modifica:*

```
ALTER TABLE dbo.Produzioneindustriale
ADD Spain_num FLOAT NULL,
France_num FLOAT NULL, …
```

2) *poi ho eseguito le "TRY_PARSE", delle operazioni che mi hanno permesso di avere delle celle con dei valori puliti ed utilizzabili. E' tramite questo passaggio che sono riuscito a convertire le colonne con i valori memorizzati come stringhe di testo (in nvarchar, cioè un tipo di dato Unicode a lunghezza variabile) in colonne con valori numerici (in float, un tipo di dato a virgola mobile usato per rappresentare numeri decimali); ed è qui che rendo "NULL" tutte le stringhe che contengono caratteri non numerici (così facendo trasformo le stringhe in dati utilizzabili per i miei calcoli); con "LTRIM" e "RTRIM", invece, elimino nelle celle gli spazi vuoti e i caratteri invisibili; e con la stringa "USING 'it-IT'" ho fatto sì che sql interpretasse la virgola come un separatore decimale (come un punto considerando i paesi anglofoni):*

```
UPDATE dbo.Produzioneindustriale
SET Italy_num = TRY_PARSE(NULLIF(LTRIM(RTRIM(Italy)), 'NULL') AS float USING 'it-IT'),
France_num = TRY_PARSE(NULLIF(LTRIM(RTRIM(France)), 'NULL') AS float USING 'it-IT'), …
```

3) *Successivamente, una volta controllato che tutti i valori della tabella risultassero corretti, ho eliminato la colonna originale:*

```
ALTER TABLE dbo.Produzioneindustriale
DROP COLUMN Italy;
```

4) *Per concludere, ho rinominato la colonna numerica:*

```
EXEC sp_rename 'dbo.Produzioneindustriale.Italy_num', 'Italy', 'COLUMN';
```

5) *Successivamente, ho creato la tabella su cui poi sono andato a lavorare in seguito: in modo da mettere in relazione i valori mensili dei prezzi del greggio (Brent, WTI, Dubai e lo spread tra Brent e WTI), quelli della produzione industriale e dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo. In questa tabella non ho inserito i valori di tutti gli stati a disposizione, ma solo di quelli che mi avrebbero permesso, in un secondo momento, di avere a disposizione un gruppo di nazioni paragonabili per caratteristiche industriali, economiche, sociali e politiche. Ho optato per quattro stati europei: Italia, Germania, Francia e Spagna. Il primo passaggio per la creazione della tabella finale mi ha portato a convertire i valori giornalieri dei prezzi del petrolio, nella tabella "*oil_prices_daily(1)*" in valori mensili. E, per non rovinare la tabella originale, ne ho creata un'altra, chiamata "oil_prices_montly", in cui poi ho inserito i nuovi valori mensili:*

```
SELECT
    CONCAT(YEAR(TRY_CONVERT(date, YearMonth)), '-', RIGHT('0' +
CAST(MONTH(TRY_CONVERT(date, YearMonth)) AS VARCHAR(2)), 2)) AS YearMonth,
    ROUND(AVG(CAST(brent_usd AS FLOAT)), 3) AS Brent_MonthlyAvg,
    ROUND(AVG(CAST(wti_usd AS FLOAT)), 3) AS WTI_MonthlyAvg,
    ROUND(AVG(CAST(dubai_usd AS FLOAT)), 3) AS Dubai_MonthlyAvg,
    ROUND(AVG(CAST(brent_wti_spread AS FLOAT)), 3) AS BrentWTI_Spread_MonthlyAvg
FROM [dbo].[oil_prices_daily(1)]
GROUP BY
    YEAR(TRY_CONVERT(date, YearMonth)),
    MONTH(TRY_CONVERT(date, YearMonth))
ORDER BY
    YEAR(TRY_CONVERT(date, YearMonth)),
    MONTH(TRY_CONVERT(date, YearMonth));
```

```
   CREATE TABLE dbo.oil_prices_monthly (
    YearMonth CHAR(7) PRIMARY KEY,
    Brent_MonthlyAvg FLOAT,
    WTI_MonthlyAvg FLOAT,
    Dubai_MonthlyAvg FLOAT,
    BrentWTI_Spread_MonthlyAvg FLOAT
);

INSERT INTO dbo.oil_prices_monthly (
    YearMonth,
    Brent_MonthlyAvg,
    WTI_MonthlyAvg,
    Dubai_MonthlyAvg,
    BrentWTI_Spread_MonthlyAvg)
```

6) *Dopodiché, ho potuto scrivere il codice per creare la tabella finale:*

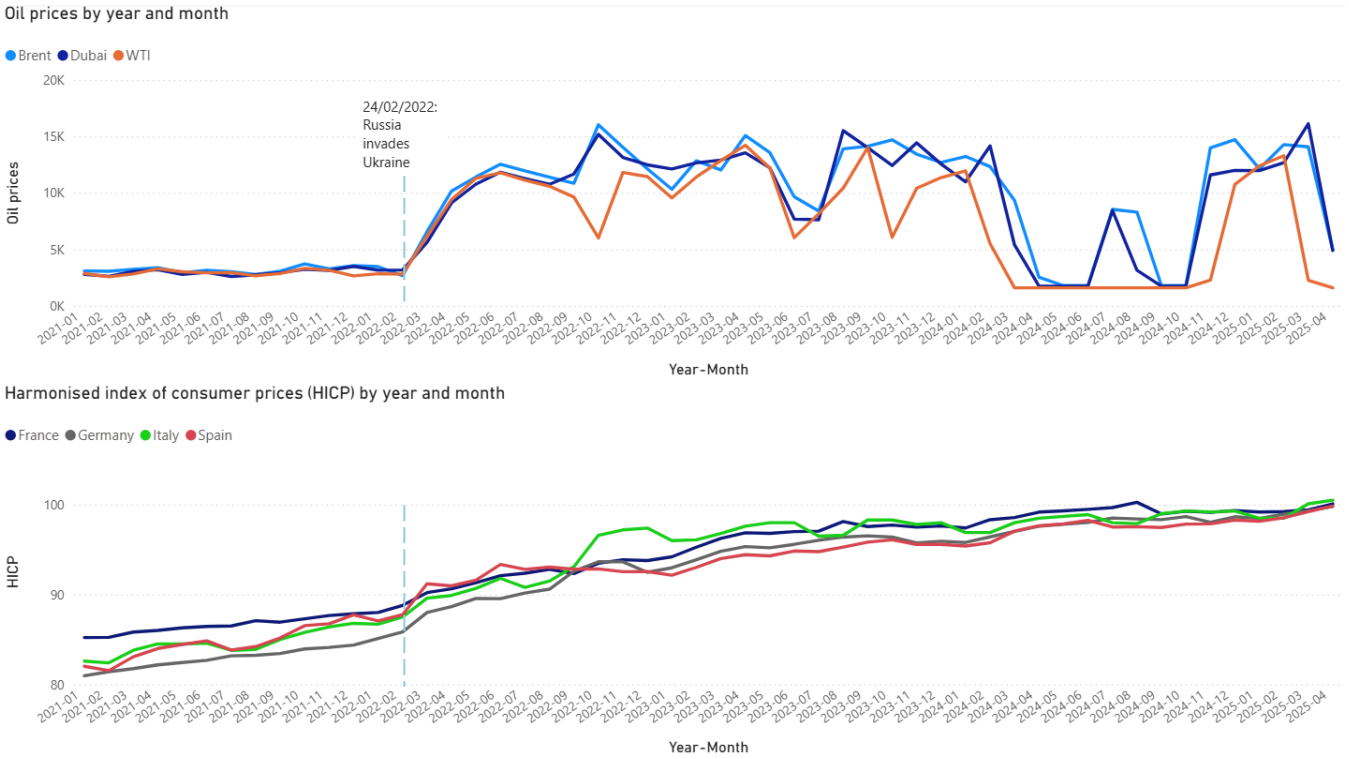
```
SELECT
    p.YearMonth,
    p.Brent_MonthlyAvg,
    p.WTI_MonthlyAvg,
    p.Dubai_MonthlyAvg,
    p.BrentWTI_Spread_MonthlyAvg,
    h.Spain_Prices,
    h.Germany_Prices,
    …
    pr.Spain_Prod,
    pr.Germany_Prod,
    …
INTO dbo.Prog
FROM dbo.oil_prices_monthly p
LEFT JOIN dbo.IndicePrezzialconsumo h
    ON p.YearMonth = h.YearMonth
LEFT JOIN dbo.Produzioneindustriale pr
    ON p.YearMonth = pr.YearMonth
ORDER BY p.YearMonth;
```

Grafici

Dopo aver lavorato sulle tabelle, mi sono occupato della parte grafica utilizzando l'applicazione Microsoft Power BI; dove, una volta caricata la tabella creata precedentemente (cliccando, in Power BI, prima su "Recupera dati" e poi su "SQL Server"), ho realizzato due blocchi di grafici.

Nel primo blocco, andando dall'alto al basso, possiamo vedere il trend dei tre principali parametri di riferimento nel mercato del petrolio (Brent, WTI e Dubai); e l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per Francia, Germania, Italia e Spagna.

1)

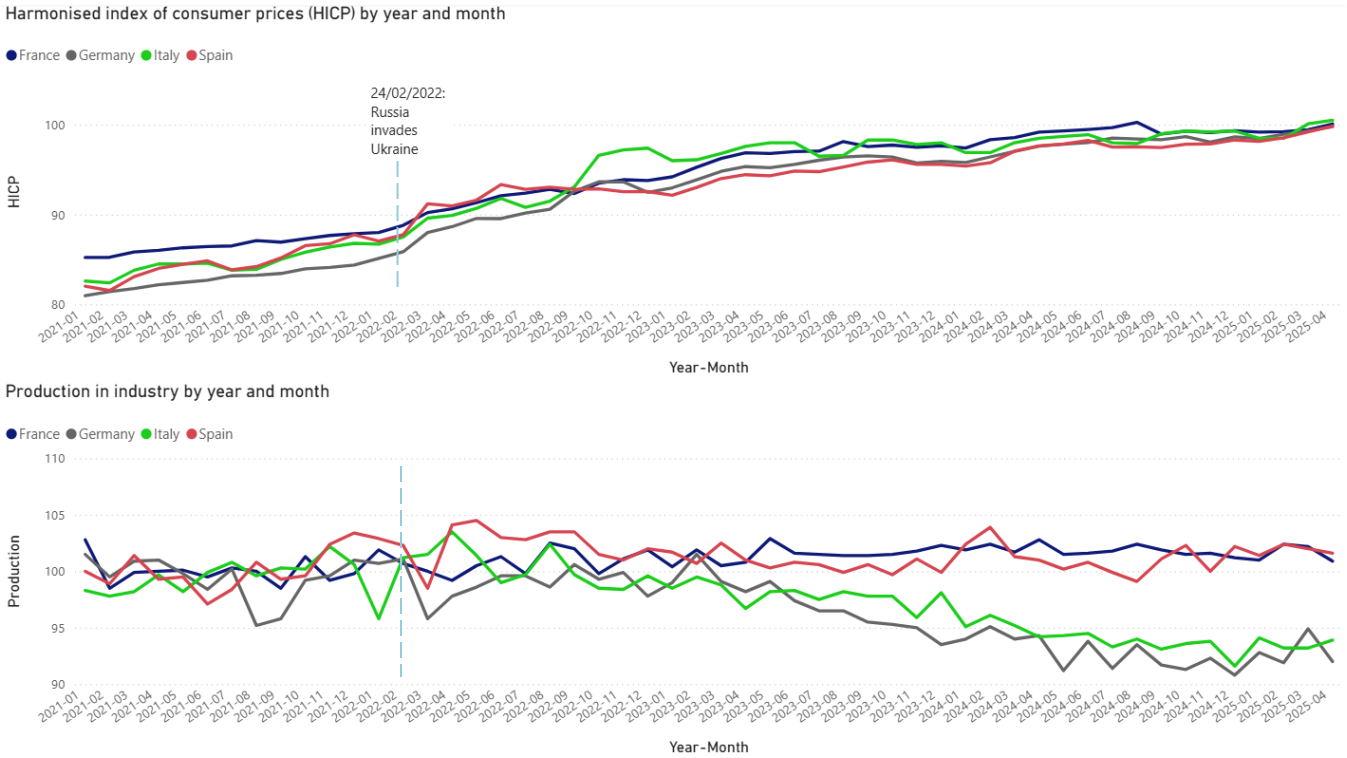


Qui possiamo notare due fenomeni:

- *La crescita dell'inflazione non avviene con lo scoppio della guerra in Russia (che comunque sia aggrava la situazione). La sua crescita, per tutti i paesi in questione, avviene già prima del conflitto. La crisi energetica in Europa, iniziata nel 2021, potrebbe essere una delle cause di questo notevole aumento dei prezzi; come anche il Green Deal europeo, il quale ha portato, in questi anni, a un disinvestimento nelle attività di raffinazione: ciò ha portato i paesi europei a rivolgersi all'estero per trattare il petrolio, con la conseguenza di un costo aggiuntivo per il suo reperimento (lo stesso discorso può valere anche per altri settori energivori legati alla produzione di acciaio, chimica di base, cemento, vetro, carta)*
- *Nonostante in alcuni periodi si registri un calo del prezzo del petrolio, lo stesso non si può dire per i prezzi dei quattro paesi analizzati, che continueranno a crescere per tutto il periodo analizzato. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che gli imprenditori, di fronte a un aumento dei costi variabili dovuti a un determinato evento, potrebbero decidere di non aumentare i prezzi dei loro beni nell'immediato (per evitare di perdere quote di mercato): ma bensì in periodi successivi (in modo così da poter comunque ridurre le perdite per lo shock).*

Nel secondo blocco, sempre guardando dall'alto al basso, possiamo vedere l'indice armonizzato dei prezzi al consumo e il livello dei volumi di produzione per i paesi analizzati precedentemente.

2)



Qui possiamo notare che:

- *Considerando lo scoppio del conflitto in Ucraina, e l'aumento dell'inflazione nei nostri stati, solo la Germania e l'Italia sembrano aver avuto un impatto particolarmente negativo sulla produzione: che, in questo caso, comprende solo l'estrazione di minerali da cave e miniere, l'attività manifatturiera e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata. Uno dei motivi di queste contrazioni potrebbe avere a che fare con il mancato uso del nucleare: a livello di costi per l'elettricità Francia, e in misura minore Spagna, hanno potuto contare sul contributo del nucleare, che garantisce costi dell'elettricità più stabili; mentre in Italia e Germania, privi del nucleare, per alimentare l'industria si è stati costretti a ricorrere al gas in maniera più massiccia: ciò, soprattutto dopo il 2022, potrebbe aver portato alle loro aziende maggiori difficoltà. In più, le politiche europee sull'emissione di Co2 potrebbero aver contribuito al calo della produzione (considerando la produzione di energia) per Italia e Germania; mentre i paesi con una quota significativa di nucleare, essendo meno esposti ai vincoli emissivi rispetto a quelli che dipendono da fonti fossili, potrebbero aver avuto minori difficoltà a generare energia. Un altro fattore penalizzante per Italia e Germania può essere il loro elevato consumo di prodotti petroliferi (solo la Francia, delle realtà analizzate, raggiunge livelli*

simili). E, per poter confrontare gli stati in questione, un ulteriore elemento da considerare è l'interdipendenza commerciale: l'Italia, ad esempio, potrebbe essere fortemente legata alla Germania: in caso, una fase di rallentamento dell'economia tedesca si rifletterebbe in modo più evidente sulla produzione italiana rispetto a quella francese o spagnola.

Conclusioni

In questo lavoro:

- *Mi sono posto domande su cosa analizzare*
- *Ho gestito i dati: pulendoli e verificando le informazioni ottenute*
- *Ho offerto una rappresentazione grafica dei dati a disposizione*
- *Ho analizzato dati e grafici, cercando di trarre conclusioni da essi*

Non è del tutto possibile trarre conclusioni sul benessere, o meno, che si ha nei paesi analizzati. Soprattutto i dati sulla produzione ci danno una panoramica ristretta del contesto economico e sociale; questi ultimi non tengono conto di tutto il contesto economico di un paese: come ad esempio il settore dei servizi, il quale rappresenta gran parte del valore aggiunto di uno stato; o il settore delle costruzioni. Quel che si può dedurre è che, in periodi di shock energetici o geopolitici, la capacità di produrre internamente asset strategici e di disporre di fonti energetiche stabili può contribuire a ridurre la vulnerabilità economica. Detto ciò, spero di aver offerto al lettore una valida sintesi delle possibili cause dei fenomeni qui riportati. Una possibile estensione futura del mio progetto, per poter avere ulteriori dati sulle cause di alcuni andamenti, potrebbe comprendere un'indagine accurata, a livello statistico, su quanto siano legate tra di loro le variabili del progetto.